

الوحدة الخامسة: الاتزان الكيميائي

معادلات الاتزان وثابت الاتزان Kc

الدرس ٥-٣
صفحات الكتاب ١٥٥-١٦٢

💡 **فكرة الدرس:** لتفاعل $mA + nB \rightleftharpoons pC + qD$ يكون **ثابت الاتزان** $Kc = [C]^p [D]^q \div [A]^m [B]^n$ بالتراكيز عند الاتزان. قيمته **ثابتة عند درجة حرارة معينة**، ولا تتغير بالتركيز أو الضغط أو العامل الحفاز، وتتغير **بدرجة الحرارة** فقط.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب معادلة ثابت الاتزان Kc
- أستنتج وحدة Kc
- أحسب Kc من تراكيز الاتزان
- أتنبأ بأثر العوامل على قيمة Kc

📖 مفردات الدرس

ثابت الاتزان Kc
حاصل ضرب تراكيز النواتج مقسومًا على حاصل ضرب تراكيز المتفاعلات مرفوعة لمعاملاتها

معادلة الاتزان
العلاقة الرياضية التي تربط ثابت الاتزان بالتراكيز

الأقواس المربعة [ ]
تعني التركيز بوحدة mol/L

النظام المتجانس
نظام كل مواده في الحالة نفسها

كتابة Kc

- النواتج في البسط والمتفاعلات في المقام
- كل تركيز مرفوع لأُس يساوي معامله في المعادلة الموزونة
- لا تكتب المواد الصلبة أو السائلة النقية (والماء إذا كان مذيبًا)

الوحدات

- $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$: $Kc = [NH_3]^2 \div [N_2][H_2]^3$ ووحدته L^2/mol^2
- $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$: Kc ليس له وحدة لتساوي الأُسس

خطوات الحساب

١) اكتب المعادلة الموزونة
٢) اكتب التراكيز الابتدائية
٣) استنتج التراكيز عند الاتزان
٤) اكتب معادلة Kc
٥) عوّض واحسب وأضف الوحدة

العوامل

- التركيز والضغط والعامل الحفاز: لا تغير Kc
- درجة الحرارة: في التفاعل الماص يزداد Kc برفع الحرارة، وفي الطارد يقل

الجدول ٥-٥ تراكيز اتزان H_2، وI_2، وHI الموجودة في التفاعل $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$.

مهم

- تذكّر أن القوسَين المربّعَين، على سبيل المثال $[Cl_2]$، يُستخدمان لتوضيح تركيز المادة الموجودة بين القوسَين. يجب التمييز بين هذه الأقواس وتلك الأقواس المربّعة المستخدمة في تمثيل الأيونات المعقدة. (لقد سبق أن قرأت عن الرابطة التناسقية التساهمية في بعض المعقدات في الوحدة ٣).
- عند كتابة معادلات الاتزان، نفترض أن [X][Y] تعني حاصل ضرب تركيز المادتين: [X] × [Y].
- من أجل الدقة يجب إضافة الأحرف السفلية eqm (تعني: اتزان equilibrium) بعد القوسَين المربّعَين، كما في $[Cl_2]_{eqm}$، إلّا أنه جرت العادة أن تحذف.

الجدول ٥-٥ تراكيز H_2 و I_2 و HI عند الاتزان



معادلة ثابت الاتزان Kc

✏️ أمثلة محلولة

احسب Kc عند الاتزان: $[HI] = ١٠ \times ٨,٦٤^{-٣}$ mol/L و $[H_2] = [I_2] = ١٠ \times ٠,٦٨^{-٣}$ g للتفاعل $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$

الحل: $Kc = (٨,٦٤ \times ١٠^{-٣})^2 \div (٠,٦٨ \times ١٠^{-٣} \times ٠,٦٨ \times ١٠^{-٣}) \approx ١٦١$ (بدون وحدة)

⭐ تذكّر

- النواتج فوق ÷ المتفاعلات تحت، والمعاملات تصبح أُسسًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- إدخال تراكيز المواد الصلبة في معادلة Kc، والصحيح حذفها لأن تراكيزها ثابتة

🧩 **نشاط:** اكتب معادلات Kc لخمسة تفاعلات من الكتاب واستنتج وحدة كل منها

✅ أختبر نفسي

١. أين نضع النواتج في معادلة Kc؟

٢. ما العامل الوحيد الذي يغير Kc؟

٣. وحدة Kc للتفاعل $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$؟

الإجابات: (١) في البسط ، (٢) درجة الحرارة ، (٣) ليس له وحدة